

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)**

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

**УСТОЙЧИВОСТЬ СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Отчёт по лабораторной работе 2 по дисциплине
«Основы теории управления»

Выполнил: студент гр. 435-М1

_____ Д.П. Андреев

«____» _____ 2026 г.

Проверил: к.т.н., доцент каф. АСУ
ТУСУР

_____ С.М. Алфёров

«____» _____ 2026 г.

Томск 2026

Оглавление

1 Цель и задачи	3
2 Результаты выполнения программы, анализ и выводы	4
2.1 Исходные данные и структурная схема исследуемой системы.....	4
2.2 Определение полюсов замкнутой системы и вывод об устойчивости ...	5
2.3 Исследование переходной характеристики $h(t)$	5
2.4 Оценка устойчивости по критерию Найквиста	7
2.5 ЛАЧХ, ЛФЧХ и определение запасов устойчивости.....	8
2.6 Построение годографа Михайлова	9
2.7 Определение предельного значения K_{oc} по критерию Рауса-Гурвица .	11
2.8 Экспериментальная проверка предельного значения K_{oc}	12
Заключение	15

1 Цель и задачи

Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование условий устойчивости замкнутых систем автоматического управления, оценка устойчивости при помощи критериев устойчивости и определение запасов устойчивости.

В работе исследуется стационарная система автоматического управления скоростью электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения. Согласно методическим указаниям, лабораторная работа выполняется для заданного варианта коэффициента передачи цепи обратной связи K_{oc} . Для варианта 1 принимается $K_{oc} = 0,09$.

В соответствии с программой работы необходимо:

- определить значения полюсов передаточной функции замкнутой САУ, проанализировать их характер и сделать заключение об устойчивости системы;
- снять переходную характеристику $h(t)$;
- разомкнуть САУ и оценить устойчивость по критерию Найквиста;
- снять логарифмическую амплитудную и логарифмическую фазовую частотные характеристики разомкнутой системы и определить по ним запасы устойчивости по модулю и по фазе;
- построить годограф Михайлова и сделать вывод об устойчивости САУ по критерию Михайлова;
- на основании алгебраического критерия Рауса–Гурвица рассчитать предельное значение K_{oc} , при котором САУ теряет устойчивость, и выполнить экспериментальную проверку этого значения.

2 Результаты выполнения программы, анализ и выводы

2.1 Исходные данные и структурная схема исследуемой системы

На рисунке 2.1 представлена исследуемая система автоматического управления скоростью электродвигателя постоянного тока. В прямом канале системы находятся электромашинный усилитель и двигатель, а в цепи обратной связи используется коэффициент передачи K_{oc} . Для дальнейшего анализа в работе использованы передаточные функции ЭМУ и двигателя, приведённые в методических указаниях.

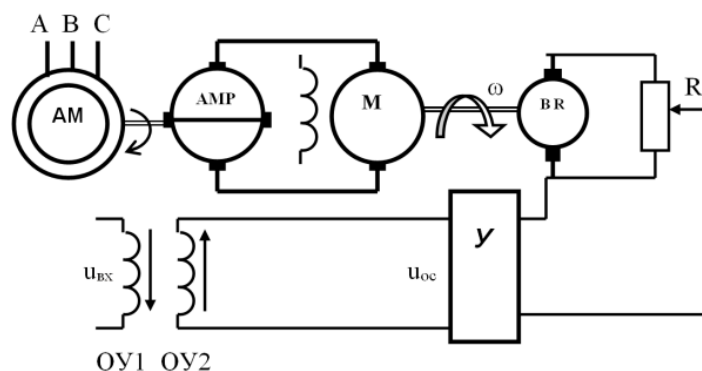


Рисунок 2.1 – Принципиальная схема САУ

По методическим указаниями, передаточные функции элементов системы имеют вид:

$$W_{\text{эму}}(s) = \frac{10}{(1 + 0,5s)(1 + 0,2s)},$$

$$W_{\text{д}}(s) = \frac{1,24}{0,0076s^2 + 0,4s + 1}.$$

Тогда передаточная функция разомкнутой системы прямого канала равна;

$$G(s) = W_{\text{эму}}(s) \times W_{\text{д}}(s) = \frac{12,4}{0,00076s^4 + 0,04532s^3 + 0,3876s^2 + 1,1s + 1}.$$

Петлевая функция системы при $K_{oc} = 0,09$ имеет вид:

$$L(s) = K_{oc}G(s) = \frac{1,116}{0,00076s^4 + 0,04532s^3 + 0,3876s^2 + 1,1s + 1}.$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{\text{зmk}}(s) = \frac{G(s)}{1 + K_{\text{oc}}G(s)} = \frac{12,4}{0,00076s^4 + 0,04532s^3 + 0,3876s^2 + 1,1s + 2,116}$$

Таким образом, по исходным данным была построена математическая модель замкнутой САУ, необходимая для дальнейшего анализа устойчивости.

2.2 Определение полюсов замкнутой системы и вывод об устойчивости

В соответствии с первым пунктом программы работы были определены полюса передаточной функции замкнутой системы. Получены следующие значения: $p_1 = -49,985635$, $p_2 = -6,7417438$, $p_{3,4} = -1,4521001 \pm j 2,4806036$.

Все полюса замкнутой системы имеют отрицательные вещественные части, следовательно, все корни характеристического уравнения находятся в левой полуплоскости комплексной плоскости. Это означает, что замкнутая система устойчива. Такой вывод полностью соответствует теоретическому положению методички: линейная система устойчива тогда и только тогда, когда все корни её характеристического уравнения являются левыми.

Наличие двух вещественных отрицательных полюсов соответствует быстро затухающим апериодическим составляющим свободного движения. Комплексно-сопряжённая пара полюсов определяет колебательный характер переходного процесса. Следовательно, исследуемая система является устойчивой, но обладает колебательным переходным процессом.

2.3 Исследование переходной характеристики $h(t)$

Во втором пункте программы работы была снята переходная характеристика замкнутой системы при $K_{\text{oc}} = 0,09$, результат представлен на рисунке 2.2.

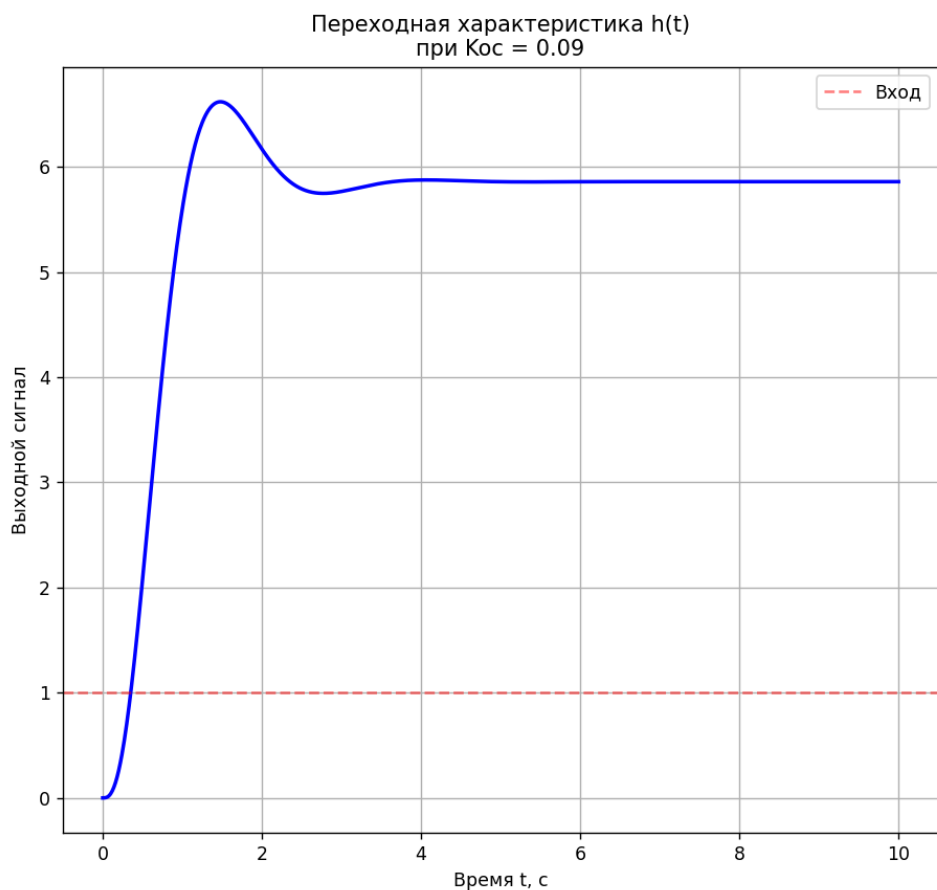


Рисунок 2.2 – Переходная характеристика замкнутой системы при $K_{oc} = 0,09$

По графику переходной характеристики видно, что после подачи ступенчатого воздействия выходная величина быстро возрастает, затем наблюдается перерегулирование и затухающие колебания, после чего система выходит на установившееся значение. Это подтверждает устойчивость системы, ранее установленную по расположению полюсов. Колебательный характер переходного процесса объясняется наличием комплексно-сопряжённой пары полюсов замкнутой системы.

Таким образом, анализ переходной характеристики показывает, что система устойчива и работоспособна, а свободная составляющая переходного процесса со временем затухает, что согласуется с признаком асимптотической устойчивости, приведённым в методических указаниях.

2.4 Оценка устойчивости по критерию Найквиста

Согласно программе работы, после размыкания системы была выполнена оценка устойчивости замкнутой САУ по критерию Найквиста. Для этого использовалась амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы. Годограф Найквиста разомкнутой системы представлен на рисунке 2.3.

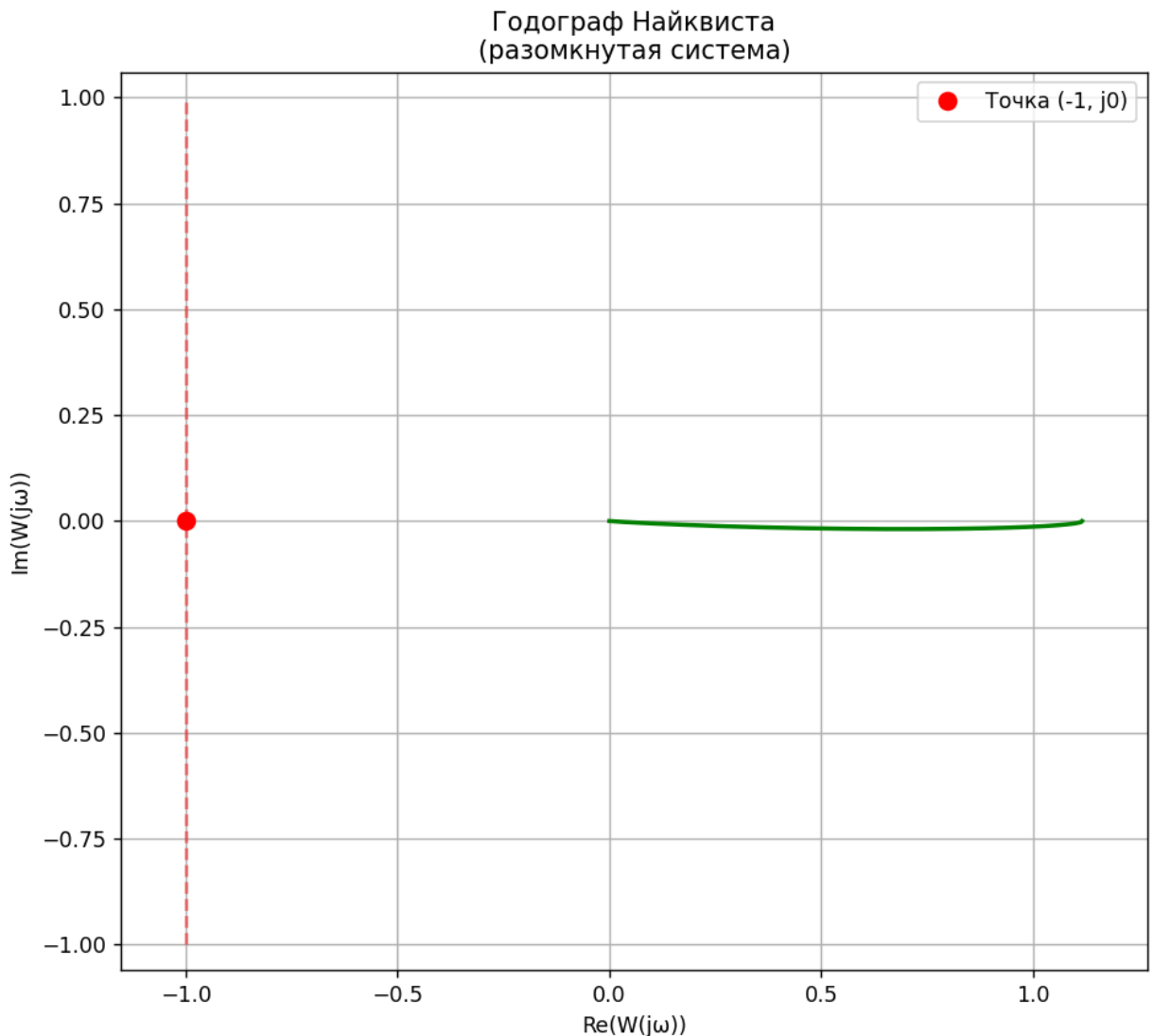


Рисунок 2.3 – Годограф Найквиста (разомкнутая система)

Из графика видно, что амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы не охватывает критическую точку $(-1;j0)$. Следовательно, по критерию Найквиста замкнутая система устойчива. Полученный вывод согласуется с анализом полюсов замкнутой системы и с переходной характеристикой.

2.5 ЛАЧХ, ЛФЧХ и определение запасов устойчивости

В соответствии с четвёртым пунктом программы работы были построены логарифмическая амплитудная и логарифмическая фазовая частотные характеристики разомкнутой системы. По ним были определены запасы устойчивости по модулю и по фазе. Результат представлен на рисунке 2.4.

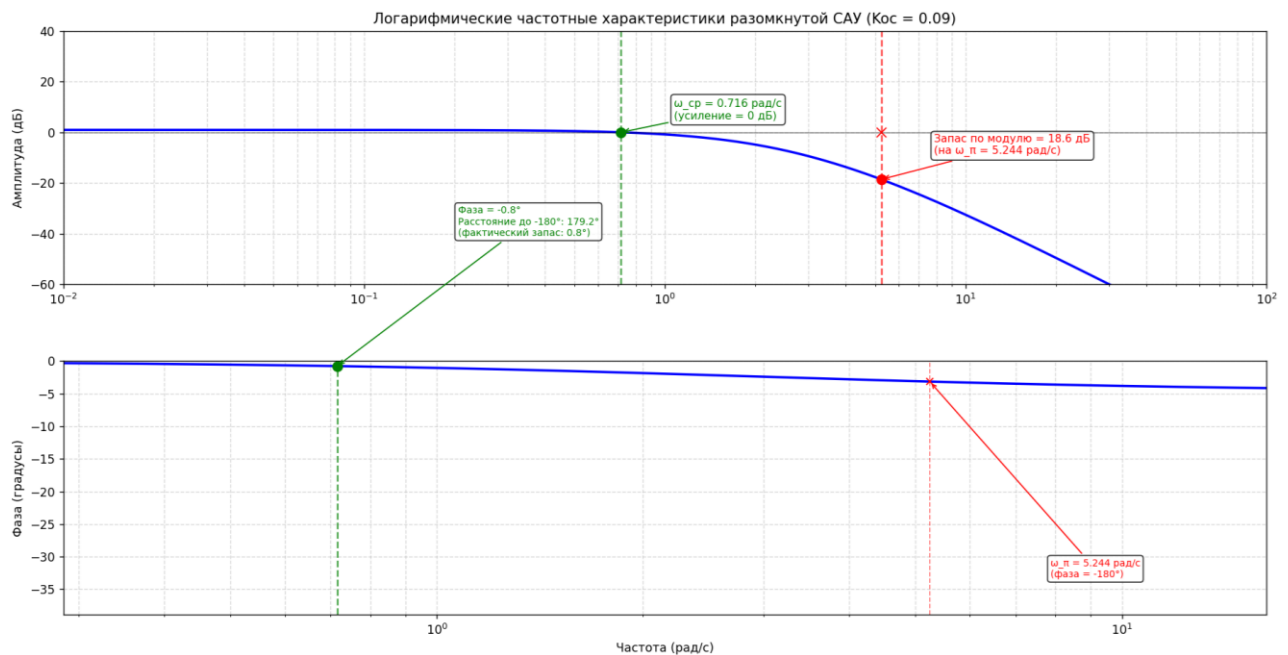


Рисунок 2.4 – ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы

В результате численного анализа были получены следующие значения:

- $\omega_g = 0,11$ рад/с, где ω_g – частота среза по амплитуде;
- $\varphi(\omega_g) = -0,8^\circ$, $PM = 179,2^\circ$ где PM – запас устойчивости по фазе;
- $\omega_p = 0,78$ рад/с, где ω_p – частота среза по фазе;
- $A(\omega_p) = -18,56$ дБ, $GM = 18,56$ дБ

Положительные запасы устойчивости по фазе и по модулю показывают, что система не только устойчива, но и обладает достаточным запасом устойчивости. Это означает, что при изменении параметров системы в определённых пределах устойчивость будет сохраняться.

2.6 Построение годографа Михайлова

В соответствии с пятым пунктом программы работы был построен годограф Михайлова для характеристического полинома замкнутой системы. Методичка рекомендует для этого использовать знаменатель передаточной функции замкнутой системы $D(s)$, построив соответствующую амплитудно-фазовую характеристику фиктивного звена. Также, отдельно указано, что для анализа начальной области годографа может потребоваться увеличение масштаба изображения.

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид:

$$D(s) = 0,00076s^4 + 0,04532s^3 + 0,3876s^2 + 1,1s + 2,116.$$

Годограф Михайлова представлен на рисунке 2.5-2.7.

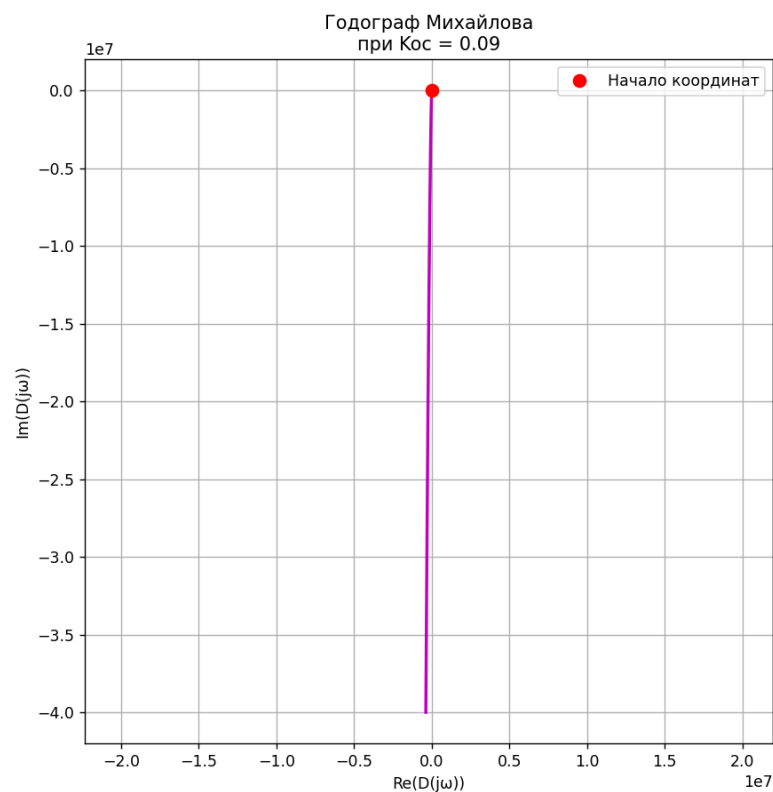


Рисунок 2.5 – Годограф Михайлова

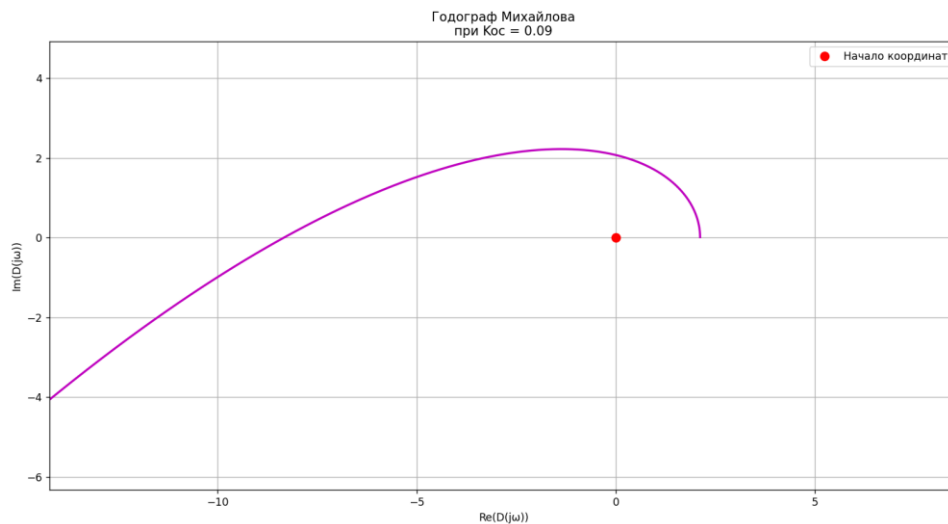


Рисунок 2.6 – Начало годографа Михайлова

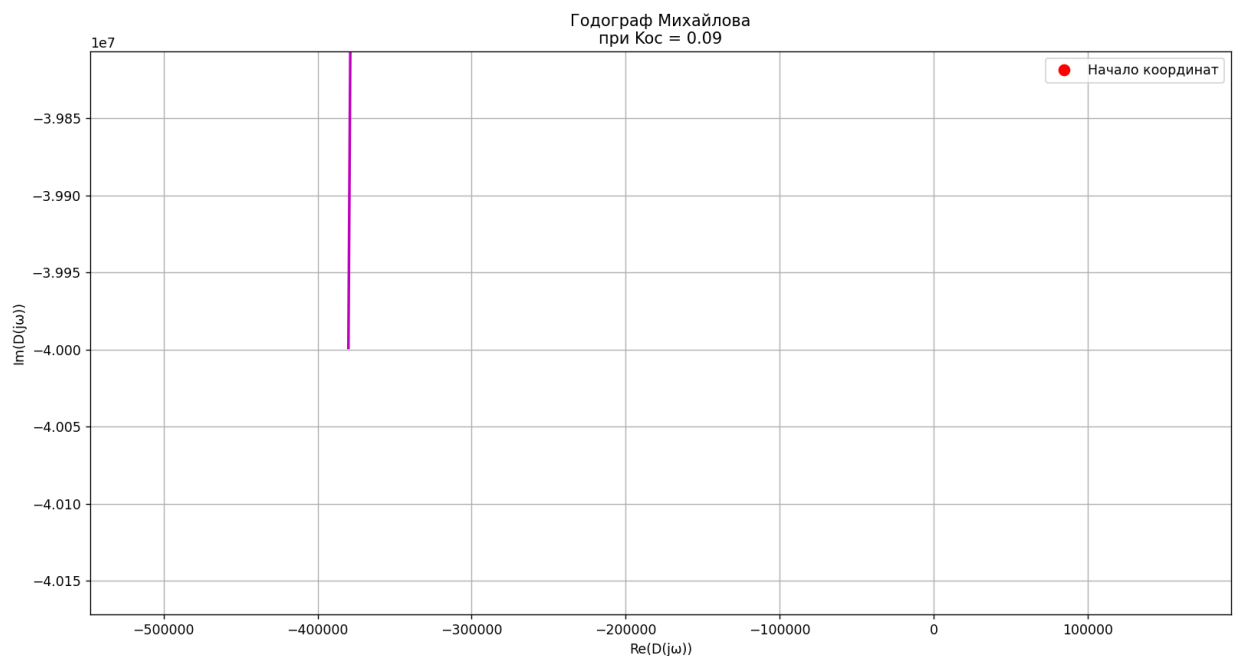


Рисунок 2.7 – Конец годографа Михайлова, стремящийся к бесконечности

По построенному годографу Михайлова можно сделать вывод, что он соответствует устойчивой системе четвёртого порядка и не проходит через начало координат. Следовательно, по критерию Михайлова исследуемая система устойчива. Этот результат согласуется с результатами, полученными по критериям полюсов и Найквиста.

2.7 Определение предельного значения K_{oc} по критерию Рауса-Гурвица

Согласно последнему пункту программы работы, требуется вывести характеристический полином замкнутой системы в общем виде по коэффициенту обратной связи K_{oc} и определить его предельное значение по критерию Рауса-Гурвица.

Характеристический полином замкнутой системы в общем виде имеет вид:

$$D(s) = 0,00076s^4 + 0,04532s^3 + 0,3876s^2 + 1,1s + (1 + 12,4K_{oc}).$$

Для полинома четвертого порядка $a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$ критерий Рауса-Гурвица требует положительности коэффициентов характеристического полинома и положительности главных миноров определителя Гурвица. Для рассматриваемой системы коэффициенты имеют значения: $a_0=0,00076$, $a_1=0,04532$, $a_2=0,3876$, $a_3=1,1$, $a_4=1+12,4 K_{oc}$.

Определитель Гурвица 4-ого порядка равен:

$$\Delta_4 = \begin{bmatrix} 0.045 & 1.1 & 0 & 0 \\ 0.00076 & 0.387 & 1 + 12.4K_{oc} & 0 \\ 0 & 0.045 & 1.1 & 0 \\ 0 & 0.00076 & 0.387 & 1 + 12.4K_{oc} \end{bmatrix}$$

Условие устойчивости: миноры должны быть положительными

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0, \Delta_4 > 0.$$

1 минор:

$$\Delta_1 = a_1 = 0.045 > 0.$$

2 минор:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0.045 & 1.1 \\ 0.00076 & 0.387 \end{vmatrix} = 0.045 * 0.387 - 0.00076 * 1.1$$

Следовательно, $\Delta_2 = 0.016730032 > 0$.

3 минор:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = a_1 a_2 a_3 - a_0 a_3^2 - a_1^2 a_4$$

$$\Delta_3 = 0.045 * 0.387 * 1.1 - 0.00076 * 1.1^2 - 0.045^2 (1 + 12.4K_{oc})$$

$$\Delta_3 = 0.0163 - 0.0254K_{oc}$$

4 минор:

$$\Delta_4 = (1 + 12.4K_{oc}) \begin{vmatrix} 0.045 & 1.1 & 0 \\ 0.00076 & 0.387 & 1 + 12.4K_{oc} \\ 0.00076 & 0.045 & 1.1 \end{vmatrix}$$
$$\Delta_4 = a_4 \cdot \Delta_3$$

$$\Delta_4 = (1 + 12.4K_{oc})(0.0163 - 0.0254K_{oc})$$

Отсюда получаем нижнюю границу области устойчивости:

$$K_{oc} > -1/12.4 = -0.081.$$

Для определения верхней границы области устойчивости используется условие обращения в нуль соответствующего минора Гурвица на границе устойчивости. Для данного полинома определяющим является условие: $\Delta_3 = a_3 a_2 a_1 - a_4 a_1^2 - a_3^2 a_0 = 0$.

Подставляя коэффициенты характеристического полинома, получаем: $0.045 \cdot 0.387 \cdot 1.1 - 0.00076 \cdot 1.1^2 - 0.045^2 (1 + 12.4K_{oc}) = 0$.

Решая это уравнение относительно K_{oc} , получаем предельное значение коэффициента обратной связи: $K_{oc,кр} = 0.642$.

Следовательно:

- $K_{oc} < 0.642 \Rightarrow$ система устойчива;
- $K_{oc} = 0.642 \Rightarrow$ система находится на границе устойчивости;
- $K_{oc} > 0.642 \Rightarrow$ система неустойчива.

Малый $K_{oc} = -0.081$

Следовательно, полная область устойчивости системы по коэффициенту обратной связи определяется двойным неравенством $-0.081 < K_{oc} < 0.642$.

2.8 Экспериментальная проверка предельного значения K_{oc}

Для проверки полученного критического значения были рассмотрены три случая: $K_{oc} = 0.60$, $K_{oc} = K_{oc,кр} = 0.642$, $K_{oc} = 0.80$.

Для этих значений были рассчитаны полюса замкнутой системы.

При $K_{oc} = 0,60$:

$$-49,903727, -9,5885522, -0,0696496 \pm j 4,8169931.$$

При $K_{oc} = K_{oc,кр}$:

$$-49,896953, -9,7346255, 0 \pm j 4,9266464.$$

$K_{oc} = 0,80$:

$$-49,887565, -9,9275871, 0,0917867 \pm j 5,0703942.$$

На рисунках 2.8-2.10 представлены результаты экспериментальных проверок.

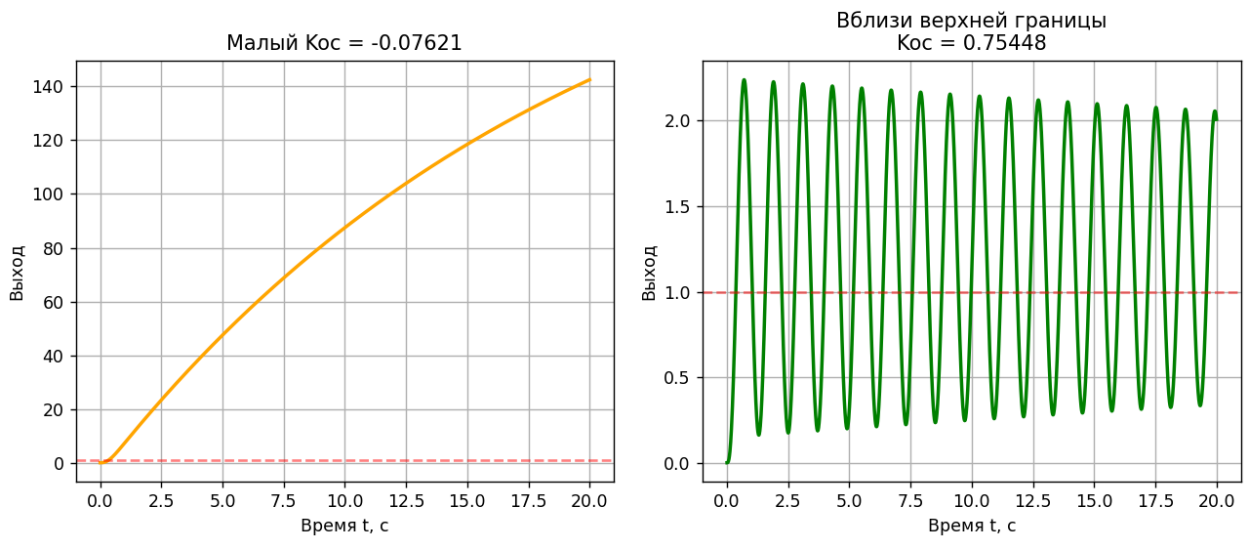


Рисунок 2.8 – Переходная характеристика при $K_{oc} = 0.642$

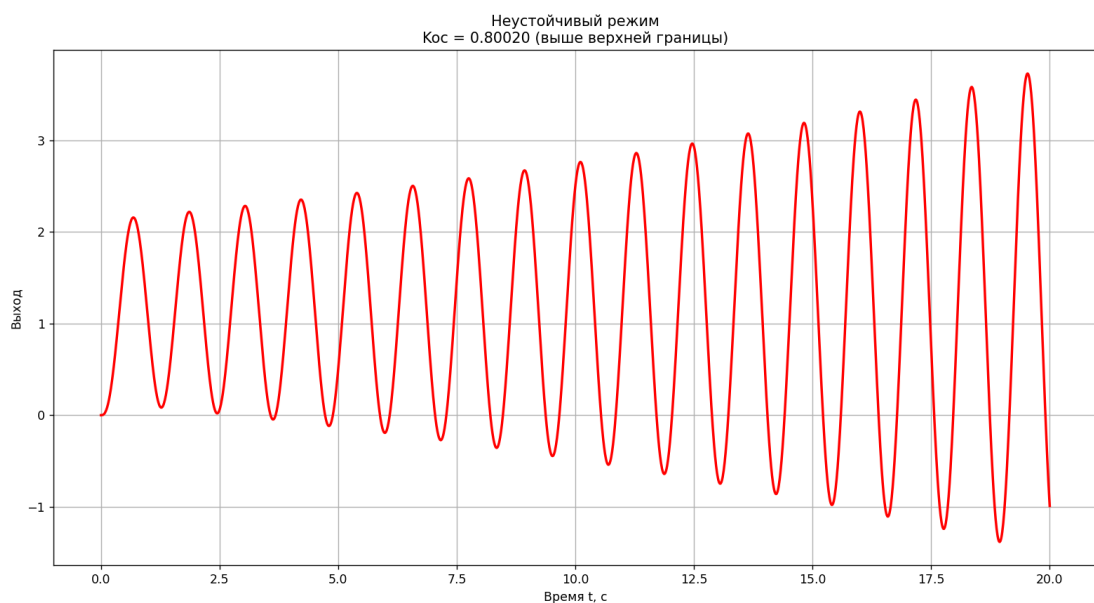


Рисунок 2.9 – Экспериментальная проверка предельного значения K_{oc}

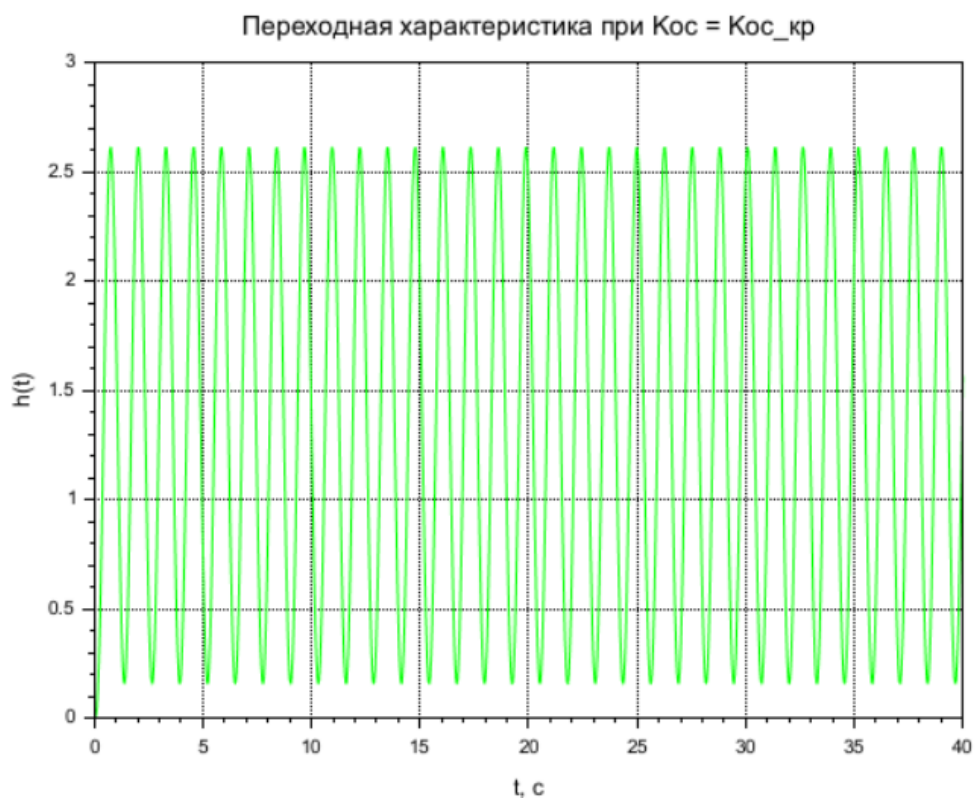


Рисунок 2.10 – Переходная характеристика при $K_{oc} = K_{oc,кр}$

Из результатов видно, что при $K_{oc} = 0,60$ вещественные части всех полюсов отрицательны, поэтому система устойчива.

При $K_{oc} = K_{oc,кр}$ вещественная часть комплексной пары практически равна нулю, что соответствует границе устойчивости.

При $K_{oc} = 0,70$ комплексная пара полюсов переходит в правую полуплоскость, и система становится неустойчивой.

Графики переходных характеристик это подтверждают: при $K_{oc} = 0,60$ колебания затухают, при $K_{oc} = K_{oc,кр}$ наблюдается предельный колебательный режим, а при $K_{oc} = 0,70$ амплитуда колебаний возрастает.

Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы проанализирована устойчивость линейной стационарной системы автоматического регулирования для конфигурации №1 при коэффициенте обратной связи $K_{ос}=0,09$.

На основе исходных данных из методических указаний были взяты передаточные функции электромашинного усилителя и двигателя, после чего построена математическая модель как разомкнутого, так и замкнутого контура САУ.

Анализ расположения полюсов показал, что все корни характеристического полинома замкнутой системы лежат в левой полуплоскости, что свидетельствует об устойчивости. Переходная характеристика продемонстрировала затухающий колебательный процесс с выходом на стационарное значение — это дополнительно подтверждает устойчивость.

Применение критерия Найквиста также подтвердило устойчивость, поскольку годограф АФЧХ разомкнутой системы не охватывает критическую точку $(-1;j0)$. По логарифмическим частотным характеристикам (ЛАЧХ и ЛФЧХ) определены положительные запасы по фазе и амплитуде, что указывает на достаточный запас устойчивости исследуемой системы.

Критерий Михайлова также дал положительное заключение об устойчивости замкнутой системы. С помощью алгебраического критерия Рауса–Гурвица рассчитано критическое значение коэффициента обратной связи: $K_{ос,кр}=0,641938$.

Экспериментально подтверждено, что при $K_{ос}$ ниже найденного порога система устойчива, при равенстве показателю — находится на колебательной границе устойчивости, а при превышении — теряет устойчивость.

Таким образом, все использованные методы (анализ полюсов, переходная характеристика, критерии Найквиста, Михайлова, Гурвица и частотные запасы) дают согласованные результаты и однозначно подтверждают устойчивость исследуемой системы при $K_{ос}=0,09$.